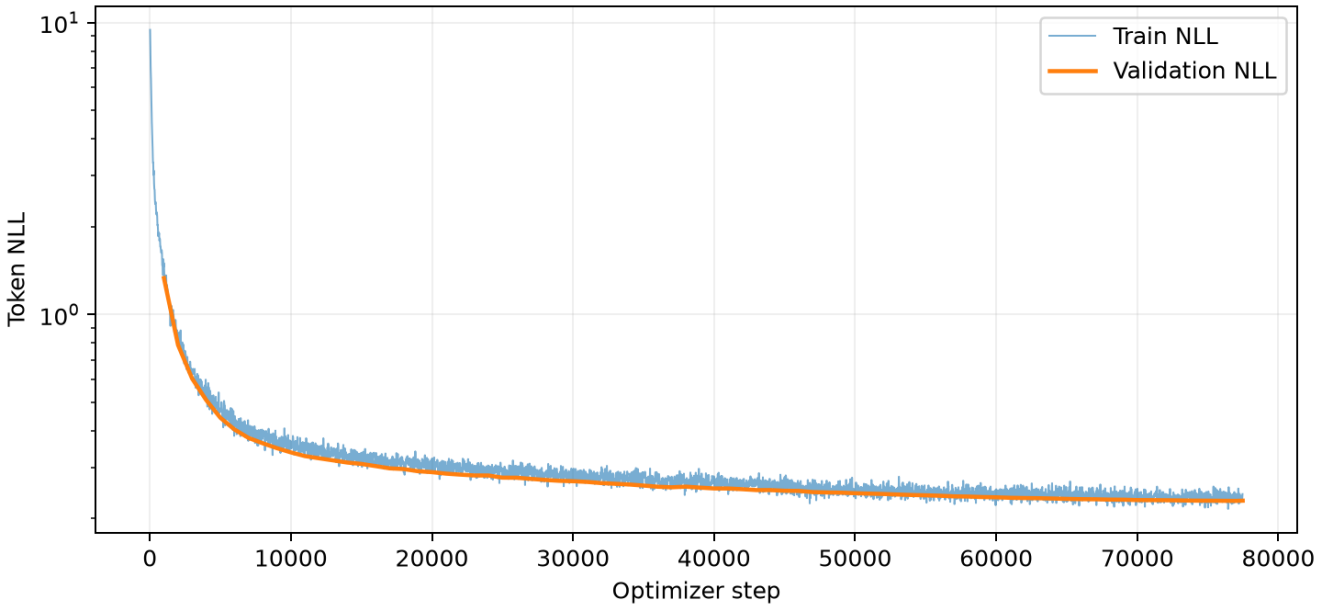
HSE NLP HW2: генерация кода

Итоговый запуск: Transformer 106 977 792 параметра, контекст 256, генерация до 64 токенов.

Показатель	Значение
Шаги обучения	77474
Обучение, часы	3.536
Лучший validation NLL	0.230061 на шаге 77000
Ответов / порядок	1919 / проверен
Пустых / синтаксически корректных	0 / 1725
GPU генерации	NVIDIA H100 80GB HBM3
Время инференса, включая загрузку	4.553 с
Достигнут EOS	53.62%
Официальный pass@1	Не измерен ботом



На реальной T4 замер отсутствует. Скорость H100 не доказывает соблюдение лимита 180 секунд.

Эксперименты и участие агента

Постановка

Цель: обучить encoder–decoder Transformer с нуля на официальном наборе SlavaYus/tinysms_qa_12m. Ограничения пользователя: около 107 млн параметров, контекст 256, H100 через расширение Jupyter в VS Code, отсутствие чужих чекпойнтов и артефактов прошлых экспериментов. Финальная генерация — 64 токена.

В основе реализации адаптирован код из другого проекта пользователя. Это повторное использование исходного кода, а не весов, токенизатора или данных. Новый BPE обучен только на официальных обучающих данных этой работы. Подготовлено 11 774 212 обучающих и 11 912 валидационных примеров; обучающие таргеты содержат 905 249 515 токенов.

Инициализации в рамках этой работы

1. Свежая инициализация, LR 4e-4: численная деградация около шага 1500. 2. Новая инициализация, LR 1e-4: на шаге 2000 validation NLL 0.90784, доля синтаксически корректных программ 0.99219, ограниченная арифметическая диагностика 0.10156. К шагу 3000 обучение снова деградировало. 3. Диагностика собственных сохранённых тензоров этих неудачных запусков на CPU обнаружила рост cross-attention logits примерно до 43 000 (Q RMS около 114, K RMS около 57). Добавлена RMS-нормализация Q/K в каждой голове до RoPE и записи в cache, включая cross-attention. Число параметров осталось 106 977 792. Веса и состояние оптимизатора полностью переинициализированы; неудачные веса не использованы для обучения.

Итоговый запуск использует LR 1e-4, Q/K-нормализацию, BF16, batch 64 и накопление 4 микробатчей. План после калибровки — 77 474 шага, лимит времени обучения — 5 часов. На шаге 10 000: validation NLL 0.33725, syntax-valid 1.0, арифметическое совпадение на диагностике 0.421875. Эти числа получены до окончания обучения и не являются финальным результатом.

Проверки

До запуска выполнены 18 тестов на H100 и BF16 preflight полной модели. В том числе проверены эквивалентность cached decoding и teacher forcing, отсутствие утечки будущих токенов, инвариантность к padding, градиенты chunked loss, точное восстановление оптимизатора в тестовой модели, переобучение малого батча. Регрессионный тест увеличивает Q/K-проекции в 10 000 раз: выход attention сохраняется в пределах допуска, градиенты остаются конечными.

Локальная арифметическая диагностика — ограниченный AST-интерпретатор, не официальный sandbox. Неподдерживаемые программы учитываются отдельно. Тестовые ответы не использовались для обучения или создания новых таргетов.

Тестовые вопросы и формат посылки

Источник — официальный split test датасета, указанного в задании: data/test/test.parquet на закреплённой revision. Карточка набора описывает его как 1919 вопросов проекта без эталонных программ и численных ответов. Файл проверен по SHA-256 8bde59c8d8bb7edc4e8a503be22fc132c4a47773025d333432e78c5489e6522a. Все 1919 вопросов уникальны; самый длинный занимает 200 токенов с EOS. JSONL создан в исходном порядке строк parquet, без сортировки или фильтрации. Отдельный файл Telegram-бота не получен и не сравнивался с этим тестом.

Внутри инференса батчи сортируются по длине для сокращения padding, затем ответы возвращаются к исходным индексам. Проверка сравнивает каждый вопрос и ответ с детальной записью инференса. На выходе только поле code, одна программа на каждую из 1919 строк, жадное декодирование до 64 токенов. Статистика синтаксиса и EOS для этого файла приведена в итоговой таблице; она отличается от тренировочной диагностики с лимитом 256 токенов.

Использование агента

Агент подготовил и адаптировал код, конфигурации, тесты, воспроизводимый запуск, собственный токенизатор, мониторинг H100 через VS Code Jupyter, диагностику численной деградации и исправление Q/K-нормализации. Агент также готовит пакет для сдачи, генерацию JSONL и проверку порядка вопросов. Основное влияние агента — ускорение реализации и выявление причины неустойчивости до финального обучения. Дополнительные обучающие данные, дистилляция и предобученные компоненты не применялись.

Ограничения

Финальный pass@1 пока неизвестен; его должен вычислить бот. Фактический замер всех 1919 ответов на NVIDIA T4 пока отсутствует. Лимит генерации 64 токена может обрезать длинные программы; текст модели не дополняется и не исправляется после генерации.